

TABELLA 2. — Sodiemia e potassiemia di base in mEq/L.

N.	Sodio	Potassio	N.	Sodio	Potassio
1	—	—	9	140	4,40
2	140	6	10	135	5,10
3	148	4,68	11	—	—
4	135	5,10	12	137	5,58
5	135	5,20	13	150	4,40
6	136	5,15	14	—	—
7	129	4,60	15	—	—
8	137	4,92	16	140	4,50

N.B.: La numerazione si riferisce a quella della 1^a tabella.

TABELLA 3. — Dosaggio dei 17-chetosteroidi urinari delle 24 ore in mg di base e dopo stimolo massimale con ACTH e.v. 25 U.

N.	Base	ACTH	N.	Base	ACTH
1	5	10	6	5,5	6
2	7	16	7	2,5	11
3	6	6,25	8	1	—
4	5	8,7	9	6,2	—
5	8	12	16	4,5	4

TABELLA 4. — Creatininuria in grammi per 24 ore di base e dopo terapie diverse. Corrispondente coefficiente creatinico (C.C.). (Rapporto fra creatininuria 24 ore in mg e peso corporeo in Kg).

N.	Reperti di base	Fosfo-creatina 20 mg e.v. per 7 gg.	DOCA idrosolubile 10 mg e.v. per 7 gg.	Prednisone 25 mg e.v. per 7 gg.
1	1,86 C.C. 28	1,60 C.C. 25	—	—
2	1,11 C.C. 20	1,28 C.C. 23	1,29 C.C. 21,6	0,86 C.C. 15,4
3	2,15 C.C. 33	1,94 C.C. 31	2,05 C.C. 31,6	1,90 C.C. 30,6
4	1,09 C.C. 14,7	1,13 C.C. 15,2	1,19 C.C. 16	0,98 C.C. 14,6

L'esame della casistica di I.S.C. da noi presentata mostra come per la diagnosi clinica della stessa siano fondamentali e sempre presenti i seguenti reperti: melanoderma, astenia ed ipotrofia muscolare. Meno importante, ribadiamo, la ricerca della ipotensione arteriosa e della ipoglicemia.

Lo studio da noi eseguito sulla eliminazione dei 17-chetosteroidi urinari ha fatto seguito sempre alla constatazione clinica. I reperti trovati in tale indagine offrono lo spunto ad alcune considerazioni.

Trattati del valore del Labhart, del Campanacci, articoli di altri Autori (G. F. Cahill) insistono sul fatto che per porre la diagnosi di I.S.C. è necessario che la 17-chetosteroiduria non si modifichi, o si modifichi minimamente, dopo stimolazione massimale con ACTH.

Ora noi tale fenomeno lo abbiamo constatato in 4 dei casi studiati, fra i quali erano i due casi certamente più gravi della malattia. Non lo abbiamo però constatato in altri 5 casi nei quali, pur essendo la sintomatologia clinica meno marcata, era tuttavia indubbia la diagnosi di I.S.C. In questi casi la 17-che-

tosteroiduria da stimolo è variata in più fino al raddoppiamento, pur essendo più o meno bassa in partenza.

Non ci sentiamo di etichettare i nostri pazienti come affetti da I.S.C. di tipo « funzionale » da mancato stimolo. Infatti allora non si potrebbe spiegare la melanoderma, e le macchie brune al cavo orale, che erano espressione di un'accentuata attività corticotropica e melanotropica (in questi casi possiamo escludere che la melanoderma fosse dovuta a prurigo o tossicosi da Au, Ag, As, a pellagra o altro).

Noi pensiamo che quello che viene descritto come m. di Addison, classico, sia il quadro estremo della I.S.C.

Questa malattia invece può essere rilevata dal medico con indagini clinico-biochimiche in differenti stadi, dagli iniziali meno gravi ai terminali classici e gravissimi, ma sempre catalogabili come quadri di I.S.C.

Il voler negare questa affermazione sarebbe come escludere dalla patologia diabetica un soggetto con insufficienza pancreatica insulare perchè ancora sensibile alla sulfanil-uree. Non sarebbe infatti possibile misconoscere come il diabete sensibile alle sulfanil-uree rappresenti semplicemente uno stadio meno grave di un diabete che molto spesso diverrà insulino-privo.

Similmente il surrene è probabile che ammalii progressivamente e che per adeguarsi alle richieste dell'organismo necessiti di un sovrastimolo corticotropico, onde compare la melanoderma, pur restando a questo stadio ancora in grado di rispondere alla introduzione di ACTH esogeno.

Seguirà poi quella che il Labhart descrive come I.S.C. relativa, in cui alla povertà di attività corticosurrenalica corrisponde una stimolazione massimale continua ipofisaria, e nella quale anche l'introduzione di ACTH esogeno più non modifica la risposta della 17-chetosteroiduria.

Seguirà infine lo scompenso dell'asse ipofisi-surrene, con la comparsa del grado estremo della I.S.C., quel quadro che è appunto paradigmatico di tale malattia, il m. di Addison, invero oggi alquanto raro.

Un altro punto di interesse che si rileva dalla nostra casistica è quello delle associazioni morbose della I.S.C.

La presenza di tubercolosi polmonare sia nella anamnesi, sia in atto, con positività a volte presente, a volte no, della intradermoreazione alla tubercolinica è risultata in 9 casi su 16.

La presenza di grave compromissione epatica di tipo interstiziale cronico, a volte con cirrosi epatica ascitica conclamata, si riscontrò in ben 5 casi su 16. In tali casi non vi era nè anamnesi, nè reperto radiografico, nè positività della intradermo alla Mantoux probanti per lesione specifica pregressa.

In un caso il terreno era vasculosclerotico.

In un caso l'I.S.C. restava come fenomeno isolato.

La frequenza della associazione fra I.S.C. ed insufficienza epatica più o meno grave appare così importante numericamente da uscire dal concetto di associazione casuale, come è invece nel caso del

malato n. 8, contemporaneamente addisoniano e diabetico.

Pensiamo che la sofferenza epatica possa essere spesso fattore causale di I.S.C. In tali casi quel colorito bruno della cute, quella astenia marcata che caratterizzano il malato debbono essere ricercate e curate nella lesione surrenalica collaterale, e non in quella epatica, ancorchè spesso più vistosa.

Conclusioni

Dall'esame della nostra casistica di I.S.C. e dal suo commento possiamo trarre le seguenti conclusioni:

1) I quadri classici, come vengono esposti dai trattati, di I.S.C. sono rari. Per essi noi riserveremmo l'appellativo di m. di Addison. I quadri parziali, incompleti, ma non per questo da trascurarsi, si notano con una certa frequenza. Essi costituiscono secondo il nostro modo di vedere stadi di una lesione surrenalica in evoluzione, o stabilizzata a diversi gradi più o meno gravi. In questi casi la sintomatologia clinica è rappresentata sempre da una triade: melanoderma più o meno marcata, con compartecipazione pressochè sempre presente delle mucose del cavo orale; astenia; ipotrofia muscolare. La melanoderma è l'espressione dell'attività corticotropa e melanotropa della pituitaria, e quindi la sua presenza è in contrasto con la diagnosi di I.S.C. di origine funzionale, intendendo per questa, come detto da vari Autori, secondaria a deficit corticotropo. Questi reperti sembra a noi che rendano valida la diagnosi di I.S.C., magari lieve, o media, anche quando la stimolazione massimale del corticosurrene provoca aumento, e noi lo abbiamo riscontrato fino a circa il doppio, dei valori di base dei 17-chetosteroidi urinari, sempre più o meno bassi in partenza.

L'astenia non sembra doversi mettere in conto di turbe elettrolitiche, in genere lievi, ma a turbe del trofismo della cellula muscolare per carenza di DOCA e di androgeni surrenalici. Ciò è in accordo con la ipotrofia muscolare che è sempre stata presente nei soggetti esaminati.

2) L'ipotensione non fa parte corrente del qua-

dro di I.S.C., nemmeno di alcune forme definibili come veri e propri m. di Addison.

3) Da un punto di vista biochimico si trova una frequente lieve iposodiemia con una altrettanto lieve iperkaliemia. L'equilibrio acido basico in un m. di Addison classico di origine tbc. mostrava un pH in netta acidosi per perdita di bicarbonati.

Nell'I.S.C. la eliminazione di creatinina, espressione del ricambio muscolare, è spesso bassa, migliora talora con apporto di fosfocreatina (e sempre il farmaco provoca miglioramento del tono muscolare soggettivo), migliora sempre per apporto di DOCA, cade nettamente per somministrazione di prednisone. Ciò è in accordo con quanto osservato sulle lesioni della cellula muscolare in corso di ipercorticismismo da Cushing. Si segnala così come la somministrazione di prednisone, anche se utile per certi lati, come quello del miglioramento del ricambio glico-lipidico, del quadro elettrolitico, del colorito cutaneo, debba essere controllata e unita a quella di DOCA, di anabolizzanti, magari di fosfocreatina.

4) L'I.S.C. appare molto spesso associata a lesioni tbc. in atto o pregresse. Insistiamo però sulla sua frequente comparsa in corso di epatopatie ad andamento cronico, spesso nettamente di tipo cirrotico. Tale associazione non può essere giustificata con l'effetto inibitorio degli estrogeni non metabolizzati dal fegato verso l'ipofisi, perchè in tal caso non si giustificerebbe la melanoderma. Pensiamo che la lesione surrenalica sia invece primitiva del surrene, probabilmente per lesioni cellulari di carattere trofico metabolico.

BIBLIOGRAFIA

- Albeaux-Fernet e Coll. La miopatia dell'ipercorticismismo. *Année Endocrin.*, 18, XVII, 1965.
Campanacci D. *Patologia medica*. Ed. Minerva Medica, pag. 408 e seg., 1959.
Labhart A. *Endocrinologia*. Ed. Utet, pag. 383 e seg., 1960.
Leprat J. Condotta da tenere in presenza di una insufficienza surrenalica cronica. *Presse Médicale*, 3287, 54-72, 1964.
Angelino P. F., Vacca G. Rilievi biochimici sulla fosfocreatina in campo clinico. *Min. Med.*, 83, 55, 1964.
Cahill G. F., Thorn G. W. The diagnosis and treatment of Addison's disease. *The Med. Clin. N. Am.*, 1191, 46, 1962.

Ospedale Civile S. Croce - Cuneo
Divisione Medica — Primario: Prof. P. F. ANGELINO

L'iposistolia cronica nel cuore senile

P. F. ANGELINO - C. GALLO - G. VACCA

L'aumento della vita media che è venuto a determinarsi in questi ultimi decenni ha indotto un più attento interesse per i problemi della gerontologia, i quali pertanto acquistano maggior importanza dal punto di vista clinico e sociale.

E' indubbio che queste nuove condizioni si devono essenzialmente attribuire alla diffusione dell'assistenza sanitaria a tutti i livelli sociali, ad un migliore

e più razionale regime alimentare della popolazione, ai sensibili progressi della terapia — specie antibiotica — ed alla crescente importanza che giustamente si attribuisce alla profilassi delle varie malattie.

Il maggior materiale di studio che pertanto viene ad aversi in gerontologia induce il medico a meglio definire certi quadri morbosi che precedentemente,

per essere essi sporadici, venivano o ignorati o non considerati con la dovuta attenzione.

Ciò vale in maggior o minor misura per ogni singola specialità clinica. In campo cardiologico, ad esempio, le trattazioni moderne esplorano con ampiezza la patologia del cuore senile. Tuttavia abbiamo rilevato come il problema dell'ipostolia cronica sia pressochè ignorato.

Scopo di questa nota è di riportare alcune osservazioni su questo capitolo di patologia gerontologica.

In esso è possibile raggruppare pazienti i quali hanno identità di anamnesi, di situazione clinico-obiettiva e prognostica; pertanto con tutti i requisiti per essere identificati in una certa sindrome.

Materiale e metodo

Abbiamo accuratamente evitato di includere nella nostra casistica quei pazienti le cui notizie anamnestiche e relativo quadro clinico non offrono quella necessaria identità che si richiede per lo studio di un gruppo omogeneo.

La nostra casistica riguarda 28 pazienti. Gli uomini sono 21; le donne 7.

L'età minima è di 55 anni; quella massima di 81; la media di 68.

Nell'anamnesi patologica remota si rileva una ipertensione arteriosa sistemica che data in media da una decina di anni (10,8).

L'ipertensione dei nostri pazienti è di tipo essenziale (con aumento delle resistenze arteriolarie). Abbiamo escluso le forme di ipertensione da chiara nefropatia, da endocrinopatia, le forme di ipertensione labile di tipo neurogeno; ed anche le malformazioni congenite del tipo coartazione aortica.

I pazienti in esame fanno coincidere l'inizio oppure l'esacerbazione della dispnea e dei segni di scompenso cardiocircolatorio con una caduta più o meno marcata dei valori pressori. Nell'anamnesi, oltre la dispnea, ricorrono pressochè costantemente disturbi riferibili a profonda astenia fisica e psichica.

L'esame obiettivo dimostra i segni dello scompenso congestizio (sinistro per lo più, oppure nei casi più gravi sinistro e destro) e consente di rilevare in un'alta percentuale dei casi soffi da rigurgito mitralico (nel 14 % dei casi il soffio è di lieve entità; nel 29 % dei casi di media entità, nel 25 % dei casi di cospicua entità).

Nella nostra indagine non sono stati inclusi i soggetti portatori di vizi valvolari giovanili con o senza precedenti reumatici.

Tra gli esami di laboratorio riportiamo come più significativi l'elettrocardiogramma e il telecardiogramma (vedi tabella).

Tutti gli ECG appaiono gravemente alterati, per lo più dai segni di ipertrofia-sovraccarico ventricolare sinistro.

I telecardiogrammi presentano cardiomegalia (nel 32 % dei casi di lieve entità, nel 32 % dei casi di discreta entità, nel 14 % dei casi di cospicua entità) e, nel 21 % dei casi, un'ectasia della radice dell'arco aortico.

Sono inoltre stati eseguiti, tra i vari esami biochimici, il quadro proteico con il frazionamento elettroforetico ed il quadro lipemico completo: i loro

reperiti non si discostano da quelli comunemente riscontrati in gerontologia.

I nostri pazienti sono stati seguiti da un minimo di un anno ad un massimo di tre.

Premesse di istologia e di biochimica del tessuto muscolare e cardiaco in gerontologia.

Il miocardio presenta due differenti aspetti del suo metabolismo: il primo, che potremmo definire come generico, ci riporta alle caratteristiche dei sistemi cellulari in genere, anche dei meno differenziati; il secondo, del tutto specifico, è preposto al mantenimento nel tempo delle caratteristiche strutturali e funzionali di un sistema altamente differenziato, come quello di un tessuto contrattile.

L'utilità di questo inquadramento risulta evidente considerando il problema dal punto di vista gerontologico, in quanto il fenomeno di senescenza del tessuto miocardico è un evento che interessa il muscolo come sistema cellulare, e in modo altrettanto evidente colpisce il sistema più nobile, proprio nelle sue caratteristiche funzioni metaboliche di organo contrattile.

Consideriamo brevemente i singoli metabolismi.

Metabolismo protidico. — Il sistema muscolare nell'età senile presenta in primo luogo una riduzione del suo contenuto idrico, dimostrata dall'aumento della sostanza secca residua¹.

Inoltre si assiste contemporaneamente alla riduzione del suo contenuto proteico, testimoniata da un decremento dell'azoto totale, causato da una minor incorporazione di aminoacidi nella fibra¹⁻².

Assistiamo anche ad una diminuzione del contenuto in proteine enzimatiche, quali le transaminasi: il loro deficit starebbe a dimostrare che, a causa della diminuita potenzialità transaminante del tessuto muscolare, sia più difficile da parte dello stesso utilizzare quell'indispensabile fonte di energia rappresentata dagli aminoacidi. Di qui è facile dedurre la presenza di un deficit nel processo di sintesi di proteine biologicamente attive³⁻⁴. Parallelamente nel muscolo invecchiato si assiste ad un decremento degli acidi nucleici quali RNA e DNA⁵.

Metabolismo lipidico. — L'importanza di questo metabolismo nei confronti del tessuto muscolare in genere, e, più ancora del miocardio, sta nella possibilità di fornire loro substrati ossidabili, da cui derivare quel potenziale energetico necessario alla resintesi dell'ATP indispensabile alla loro attività, e quindi alla contrazione muscolare. Questa via di rifornimento energetico apparirà in tutta la sua importanza, trattando più appresso del metabolismo glicidico, di cui ovviamente costituisce un efficiente meccanismo sostitutivo in caso di deficit di quest'ultimo⁶.

Altro aspetto interessante del metabolismo dei lipidi nel muscolo senescente è la netta riduzione del suo contenuto in attività colesterol-esterasica (fino al 50 %)⁷. Ciò potrebbe spiegare come nel soggetto anziano vi sia la tendenza ad accumulare esteri del colesterolo nei tessuti⁸.

TABELLA

N.	Nome	Età (anni)	Sesso	Anni presuntibili inizio ipertensione	Valori massimi PAOS pregressa	Valori minimi PAOS all'inizio dell'ipostolia	Valori massimi PAOS dall'inizio dell'ipostolia dopo terapia	Presenza di soffio sistolico da rigurgito mitralico	Telecardiogramma	Elettrocardiogramma	Periodo di osservazione dall'inizio dell'ipostolia (anni)
1	A. G.	67	M	11	195/120	90/70	120/80	—	CM ++	BBS	2 e ½
2	A. L.	79	M	8	210/115	110/80	120/80	++	CM + E.R.A.	P mitralica IVS - sovraccarico	1
3	B. M.	75	M	9	190/120	110/80	130/100	—	CM ++	IVS - sovraccarico	1 e ½
4	B. A.	69	M	10	180/110	120/80	140/100	++	CM ++	P tendente tipo mitralico IVS - ischemia	1
5	B. G.	64	M	10	210/115	90/65	120/90	—	CM +++ E.R.A.	Fibrillazione atriale Ischemia	1 e ½
6	B. M. F.	75	F	10	195/115	120/80	135/90	+++	Mancante	IVS - ischemia	1
7	B. M.	69	M	12	220/130	130/100	160/100	++	CM + E.R.A.	IVS - sovraccarico	2
8	B. G.	77	M	8	200/120	115/90	125/90	++	CM +	Fibrillazione atriale IVS - ischemia	1
9	C. D.	55	M	13	190/115	120/100	135/90	+++	CM +	P mitralica IVS - sovraccarico	1
10	D. G.	55	M	15	210/120	110/75	125/85	+	CM ++	IVS - sovraccarico	1 e ½
11	D. M.	73	M	9	210/120	110/85	130/90	++	CM + E.R.A.	IVS - ischemia	1
12	F. R.	69	F	9	230/120	130/90	150/90	—	CM +++	IVS - sovraccarico	2
13	G. D.	72	M	8	200/115	120/70	140/80	+++	CM +	IVS - sovraccarico	2
14	M. G.	72	M	10	190/115	120/80	135/80	+++	Reperto pressochè normale	Fibrillazione atriale IVS - sovraccarico	1
15	M. C.	81	M	12	200/120	105/70	135/85	—	CM ++	Fibrillazione atriale Deficit coronarico	1 e ½
16	P. A.	69	M	11	180/100	120/80	135/80	++	CM +	Fibrillazione atriale IVS - sovraccarico	2
17	R. M.	71	F	11	200/115	100/70	115/75	—	Mancante	Fibrillazione atriale IVS	1
18	G. M.	57	M	13	220/120	135/80	150/80	—	CM ++	IVS - ischemia	1
19	B. G. B.	66	M	11	210/120	130/90	160/95	+++	CM ++	P mitralica IVS - sovraccarico	1
20	G. M.	63	M	14	180/110	110/80	125/80	+	Reperto normale	IVS	1 e ½
21	G. G. D.	76	M	9	195/120	130/90	135/90	+++	Mancante	IVS - ischemia	3
22	P. L.	63	F	10	220/120	120/90	140/90	+++	CM +++ E.R.A.	P mitralica IVS - ischemia	1
23	P. C.	63	F	12	210/115	130/80	160/95	—	CM +	P tendente tipo mitralico BBS II grado	2 e ½
24	P. G.	59	M	14	195/120	135/90	140/90	+	CM +	IVS - ischemia	1
25	R. T.	69	F	9	200/120	130/85	135/90	+	CM ++	P tendente tipo mitralico Ischemia	1 e ½
26	V. C.	73	F	10	220/120	115/90	130/95	++	CM +++ E.R.A.	Fibrillazione atriale Ischemia	1
27	V. A.	63	M	12	210/120	115/80	125/85	—	CM +	IVS	1
28	D. S. G.	70	M	11	200/120	110/80	120/80	++	CM ++	BBS	2

Legenda:

Soffio sistolico: — assente; + di lieve entità; ++ di discreta entità; +++ di cospicua entità.

Telecardiogramma: CM + cardiomegalia lieve entità; CM ++ cardiomegalia discreta entità; CM +++ cardiomegalia cospicua entità; E.R.A.: ectasia radice arco aortico.

ECG: BBS blocco di branca sinistra; IVS ipertrofia ventricolare sinistra.

Metabolismo glicidico. — Il metabolismo dei carboidrati trova nel sistema muscolare la sede più importante della sua estrinsecazione. Nella senescenza si assiste ad una diminuita tolleranza al glucosio, rispecchiata da un andamento a tipo diabetico delle curve da carico, mentre il fruttosio sembra essere ancora ben metabolizzato⁹.

A livello tissutale pare si abbia una diminuzione dell'anabolismo dei carboidrati rappresentata da un decremento nel muscolo dell'attività enzimatica esochinasica, cui parallelamente non fa riscontro analoga modificazione dei sistemi enzimatici glicogenolitici¹⁰.

In apparente contrasto con la diminuita assunzione glicidica del muscolo, recentemente¹¹ è stato osservato un aumento del glicogeno cardiaco. D'altra parte in passato è stato dimostrato che nel tessuto muscolare senescente si ha una diminuzione della produzione di acido lattico¹².

Da questi dati possiamo dedurre che la principale alterazione metabolica nel muscolo cardiaco senile, che riguarda i carboidrati, è costituita dal rallentamento della demolizione anaerobica del glucosio, secondo lo schema di Embden-Meyerhof, suffragata non solo dalla diminuita assunzione di glucosio del muscolo, ma anche dalla sua minor utilizzazione (aumento del glicogeno) ed infine dalla diminuita produzione di acido lattico.

A correggere in parte questa deficienza del metabolismo anaerobico potrebbe intervenire la demolizione ossidativa del glucosio, via questa pressoché trascurabile nei giovani, ma che può appunto acquistare maggior importanza come meccanismo parzialmente compensatorio in senescenza¹³.

Metabolismo ossidativo. — Nell'età senile non risulta essere aumentato il consumo di ossigeno specie se correlato con la contemporanea riduzione di parenchima funzionante¹⁴.

D'altra parte è stata notata una sensibile riduzione dell'attività succino-ossidasi nel muscolo dell'individuo anziano: il decremento di tale enzima, non parimenti riscontrato in altri tessuti, ovviamente deve essere compensato da una maggior attività di enzimi con analoga funzione ossidativa¹⁴⁻¹⁵.

Metabolismo dei composti fosforici. — Nella cellula muscolare si osserva la tendenza all'aumento del fosforo man mano che l'età avanza. Ciò potrebbe essere spiegato con la constatazione che nel muscolo dell'individuo senile si verifica un accumulo di composti fosforati a basso potenziale energetico¹⁶.

Per contro la concentrazione di ATP rimane immutata, mentre diminuisce sensibilmente (fino al 50 %) l'attività ATPasica sarcoplasmatica¹⁷. Invece non si ha diminuzione della ATPasi miosinica con l'età, per cui nel vecchio la disponibilità di ATP per la contrazione muscolare rimane invariata¹⁷.

Notiamo ancora che sottoponendo il soggetto anziano ad uno stimolo stressante si ha una caduta dell'ATP muscolare più marcata che nel soggetto giovanile: espressione di una maggior difficoltà, in queste condizioni, alla resintesi¹⁸.

Metabolismo dei guanidin-derivati. — Per quanto si riferisce a questo metabolismo è stato sperimentalmente dimostrato¹⁹ che esso subisce profonde

modificazioni nel corso della vita dell'individuo e tende a diminuire progressivamente con l'aumentare dell'età.

Modificazioni funzionali ed anatomiche del sistema muscolare durante l'invecchiamento.

Fenomeno ben noto è il decremento della forza muscolare con l'aumentare dell'età²⁰⁻²¹⁻²². Studiando mediante curve miografiche di fatica e test cronassimetrico di fatica²³⁻²⁴ si è confermata a carico dei soggetti anziani una diminuzione dell'energia contrattile ed una più precoce comparsa dei fenomeni di affaticamento.

Accanto alla diminuzione della forza massimale della contrazione muscolare, alla minor resistenza ed alla più rapida affaticabilità, si accompagna nell'anziano una diminuzione progressiva del tono muscolare. Mentre però la diminuzione della forza muscolare si effettua lentamente e progressivamente iniziando fin dal 30° anno di vita²⁵, la diminuzione del tono muscolare avviene assai lentamente ed in misura modesta fino al 60° anno, dopo il quale subisce una brusca e rapida caduta²⁵⁻²⁶.

Tali manifestazioni fisiopatologiche si accompagnano a modificazioni anatomo-istologiche.

Ricordiamo anzitutto che caratteristica peculiare del tessuto muscolare è la sua impossibilità a rigenerarsi per iperplasia: il suo accrescimento può avvenire solo per ipertrofia.

Secondo alcuni Autori il peso del muscolo aumenta fino al 60° anno di età per poi rapidamente decrescere¹⁷. Inoltre con l'invecchiamento diminuisce il contenuto in potassio mentre aumenta quello in sodio, di modo che la somma dei due cationi rimane costante²⁷. Ciò dimostra che ad una diminuzione della quantità della massa muscolare corrisponde una modificazione qualitativa.

Le più importanti alterazioni dal punto di vista istologico sono le seguenti: aumento del numero e dello spessore delle fibre collagene; aumento delle fibre che assumono elettivamente la colorazione delle elastofibrille; diminuzione delle fibre muscolari, il cui diametro non è uniforme come nei giovani (cioè per presenza di fibre atrofiche ed ipertrofiche). Si avrebbe inoltre una maggior irregolarità nella forma delle fibre che spesso assumerebbero un decorso ondulato²⁸. Inoltre osserviamo picnosi dei nuclei delle miocellule e ipernucleosi a carico delle fibre, specie quelle atrofiche²⁸.

Diminuisce il volume del sarcoplasma, in cui compaiono fenomeni di vacuolizzazione, di degenerazione jalina ed inoltre pigmenti da usura o lipofusine²⁹, probabilmente di natura lipoproteica, ritenuti biologicamente inerti³⁰.

I soggetti giovani sono in grado di decomporre ed allontanare questi pigmenti, la cui natura è da riferirsi alla decomposizione degli elementi contrattili non più suscettibili di rigenerazione²⁹.

La striatura trasversale della miofibrilla si attenua: aumenta il numero delle miofibrille che perdono la loro caratteristica disposizione e vengono ad assumere decorso spiraliforme o anulare³¹⁻³²⁻³³.

Analoghe sono le modificazioni che intervengono nella senescenza del miocardio. In esso però mag-

giornamente si fa sentire il danno arteriosclerotico ed ipertensivo specie sulla circolazione coronarica e sull'apparato valvolare.

Nella cardiosclerosi senile, quando l'insufficienza coronarica è spiccata, prevale l'aumento dello stroma di tipo fibroso su quello elastico.

Commento e conclusioni

Da quanto fin qui esposto la sofferenza miocardica, quindi l'insufficienza cardiaca, in gerontologia possono essere riferite essenzialmente a due ordini di fattori:

1) diminuzione della efficienza contrattile per diminuzione del numero delle fibre muscolari ed alterazioni delle miofibrille;

2) deficienza o mancata utilizzazione delle sostanze bioenergetiche.

Questa seconda evenienza, difettando indagini di laboratorio nell'uomo che possano in ogni caso confortarne il sospetto, è di difficile accertamento. Cionondimeno si conoscono quadri clinici di miocardiopatia che certamente rientrano in tale gruppo e che si giovano di mezzi terapeutici ad azione coenzimica quali la cocarbossilasi. La controprova dell'azione insostituibile della tiamina e del proprio coenzima nella cardiopatia etilica³⁴ ci è offerta dalla azione scarsa o inefficace dei cardiocinetici su di essa.

In questa nota desideriamo soffermarci su di un gruppo di miocardiopatie senili, con pregressa ipertensione essenziale documentata, in cui la caratteristica clinica ed emodinamica dell'insufficienza miocardica è dominata da una iposistolia cronica. Tale fenomeno deve verosimilmente ricollegarsi ad una diminuzione della efficienza contrattile del miocardio.

L'età media dei nostri pazienti è di 68 anni.

Nell'anamnesi patologica remota, come già si è detto, si rileva un'ipertensione arteriosa che data da una decina di anni. Non v'è alcuna storia di reumatismo, né di valvulopatia giovanile, né di altre malattie che possano interferire in qualche modo nella patogenesi del quadro clinico dei soggetti in esame.

Si tratta, come si è già ricordato, di ipertensione con un aumento dei valori della minima, non così elevati tuttavia da rientrare nel capitolo dell'ipertensione maligna, a decorso ben più rapido e severo; lo comprova l'assenza di fenomeni di insufficienza renale con iperazotemia, isostenuria, poliuria compensatoria...

Pertanto l'aumento delle resistenze periferiche, la durata di tali reperti, ed in gran misura la stessa età sono gli elementi che concorrono, con le modalità precedentemente esposte, a determinare il quadro clinico dei pazienti in esame.

Esaminati i dati in nostro possesso, le conclusioni riassuntive che possiamo trarre sono le seguenti.

— La comparsa dei segni dello scompenso, o la esacerbazione di una sintomatologia dispnoica in precedenza attenuata si accompagna ad una caduta, alle volte cospicua, dei valori pressori specie per quel che riguarda la pressione massima.

— I nuovi valori pressori si mantengono a livelli bassi fin tanto che durano più marcati i segni dello scompenso.

— Anche quando, migliorando la sintomatologia soggettiva ed obiettiva, tali valori tendono a rialzarsi, essi in genere si mantengono ben distanti da quelli rilevati prima dell'episodio dell'insufficienza cardiaca.

— Attenuatosi lo scompenso congestizio, la persistente insufficienza cardiaca dominata dalla ipotensione arteriosa (relativa alle condizioni della pregressa ipertensione) impone condizioni di vita basali ai pazienti ed un continuo trattamento con cardiocinetici e cardiotrofici.

Una delle caratteristiche cliniche più salienti rilevata in questi pazienti con insufficienza cardiaca cronica, refrattaria in gran parte alle comuni terapie cardiocinetiche, è costituita da un adattamento biologico dell'organismo che permette agli stessi una vita di base discretamente tollerabile.

L'iposistolia cronica in tali condizioni è un fenomeno tipico ed esclusivo di uno stato ipometabolico senile non riscontrabile ad esempio nelle miocarditi giovanili con scompenso. Tale capacità di adattamento potrebbe essere riferita ad un ridotto fabbisogno alimentare, ad una riduzione della vita di relazione, ad un decadimento del patrimonio intellettuale che protegge dagli stress emotivi.

— Non si ha infatti prognosi infausta a breve scadenza (i casi presentati in questa nota vengono seguiti da un minimo di un anno ad un massimo di tre).

— Obiettivamente si rileva un'alta percentuale di soffi da rigurgito mitralico (reperto questo che era già stato oggetto di una nostra precedente nota: «Comparsa di insufficienza mitralica nello scompenso della cardiopatia ipertensiva sclerotica»). Nel 14 % dei casi il soffio è di lieve entità, nel 29 % dei casi è di media entità, nel 25 % dei casi è di cospicua entità. E' verosimile che tale insufficienza mitralica di tipo sclerotico si instauri inizialmente per un cedimento dello scheletro fibroso-valvolare o per la rottura di una corda tendinea.

— Gli elettrocardiogrammi sono tutti gravemente alterati dai segni dell'ipertrofia, del sovraccarico ventricolare sinistro e dell'ischemia coronarica.

— Anche i telecardiogrammi rilevano quasi costantemente cardiomegalia, costituita da un ingrandimento in toto dell'area cardiaca con una prevalenza del ventricolo sinistro (la cardiomegalia nel 32 % dei casi è di lieve entità, nel 32 % dei casi di discreta entità, nel 14 % dei casi di cospicua entità).

In un'alta percentuale dei casi (21 %) è presente pure un ingrandimento della radice e dell'arco aortico in toto, che appare anche di opacità aumentata.

Complessivamente non v'è dubbio trattarsi di un quadro clinico serio, in cui nella maggior parte dei casi non v'è possibilità di recupero della riserva miocardica e che per i suoi caratteri si differenzia sostanzialmente dalla comune sindrome dello scompenso cardiocircolatorio. Tuttavia uno di noi ha potuto seguire due pazienti, non compresi in questa casistica, in cui dopo oltre un anno di riposo assoluto e di terapie mediche si poté rilevare una pro-

gressiva riduzione dell'iposistolia cronica con ricomparsa dei valori ipertensivi di partenza.

Nei pazienti esaminati desideriamo ribadire che non si tratta dello scompenso episodico della miocardioangiosclerosi il quale occasionalmente si manifesta dopo crisi ipertensive, dopo sforzo, dopo stress emotivi o alimentari, in occasione di perfrigerazioni ed acutizzazioni bronchitiche e che in genere regredisce dopo opportuna terapia e riposo, consentendo quindi al paziente di riprendere sia pur gradualmente una certa attività.

I nostri pazienti infatti sono costretti permanentemente in condizioni basali poichè il loro stato di compenso è estremamente precario.

Abbiamo rilevato come l'ipotensione, espressione più probante dell'iposistolia, che si realizza all'inizio dello scompenso persista e non sia episodica e come le sue oscillazioni non si avvicinino neppure lontanamente ai valori precedenti (vedi tabella). Questo carattere sgombra quindi il campo dalle sindromi da ipotensione temporanea (insufficienza coronarica, shock traumatico-emotivo-emorragico, enterocoliti, poliurie e disidratazione in genere, ecc.).

E' di interesse gerontologico che la valutazione prognostica a breve scadenza non è infausta. E questo contro tutte le più severe previsioni che parrebbero logiche dall'esame clinico e dai reperti elettrocardiografici e radiologici.

Poichè alla base di questo quadro clinico è presente un cuore ingrossato che ha esaurito ogni sua riserva, la cui portata è verosimilmente deficitaria e l'ipotensione persistente, pare a noi esso doversi definire « Sindrome da iposistolia cronica nel cuore senile ».

BIBLIOGRAFIA

- 1) Lohmann D., Wielep C., Nocker J. Z. Alternsforsch., 10, 233, 1957.
- 2) Yiengst M. J., Barrows C. H., Shock N. W. J. Geront., 14, 400, 1959.
- 3) Christensen H. N., Thompson D. H., Markel S., Sidkey M. Proc. Soc. Exp. Biol. N. Y., 99, 780, 1958.

- 4) Christensen H. N. Geriatrics, 14, 429, 1959.
- 5) Wust G. Z. Alternsforsch., 14, 387, 1960.
- 6) Andres R., Cader G., Zierler K. L. J. Clin. Invest., 35, 671, 1956.
- 7) Bing R. J. Circulation, 12, 635, 1955.
- 8) Bertolini A. M., Guardamagna C., Massari N. Boll. Soc. It. Biol. Sper., 36, 434, 1960.
- 9) Siegel K., Thierbach V. Z. Alternsforsch., 12, 228, 1958.
- 10) Dreyfus J. C., Shapira G., Bourliere F. C. R. Soc. Biol., 148, 1065, 1954.
- 11) Swigart R. H., Riley H. S., Whithers J., Rogers J. B. J. Gerontol., 16, 239, 1961.
- 12) Bastai P., Dogliotti G. C. 43° Congr. Soc. It. Med. Int., Torino, 1937.
- 13) Bertolini A. M., Quarto Di Palo F. M., Spinnler H. R. Citati da Bertolini A. M. e Coll.: « Gerontologia: aspetti metabolici ». Ed. Ambrosiana, 1962.
- 14) Barrows C. H., Yiengst M. J., Shock N. W. J. Gerontol., 13, 351, 1958.
- 15) De Villafranca G. W. J. Exp. Zool., 127, 367, 1954.
- 16) Bertolini A. M., Massari N., Quarto Di Palo F. Gerontologia: aspetti metabolici. Ed. Ambrosiana, Milano, 718, 1962.
- 17) Rockstein H., Brandt K. F. Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 107, 337, 1961.
- 18) Robillard E., Charest M. Rev. Canad. Biol., 17, 101, 1958.
- 19) Bertolini A. M., Quarto Di Palo F. M., Agugini B. Arch. Fisiop. Clin. Ricambio, 23, 261, 1959.
- 20) Uflaud J. M. Arbeit Physiologie, 6, 653, 1953.
- 21) Brock O. J. Norsk. Mag. Laegevidensk., 2, 1493, 1939.
- 22) Fisher M. B., Birren J. E. J. Appl. Physiol., 31, 490, 1947.
- 23) Bajusz E. Z. Alternsforsch., 10, 27, 1956.
- 24) Bourguignon G., Bourguignon A., Bourliere F. C. R. Soc. Biol., 145, 82, 1951.
- 25) Welford A. T. In: « Handbook of aging and the individual ». University of Chicago Press, Chicago, 1959.
- 26) Binet L., Bourliere F., Florentin E. C. R. Acad. Sci., 231, 393, 1950.
- 27) Holliday N. A., Segar W. E., Lukenbill A., Valencia R. M., Durell A. M. Proc. Soc. Exp. Biol. N. Y., 95, 786, 1957.
- 28) Ingelmark B. E., Gustafsson L. Acta Morph. Neerl. Scand., 1, 173, 1957.
- 29) Hammarbeck W. Zbl. Allg. Path. Path. Anat., 100, 305, 1960.
- 30) Strehler B. L., Mark D. D., Mildvan A. S., Gee M. V. J. Geront., 14, 430, 1959.
- 31) Levi G. Trattato di istologia. Ed. U.T.E.T., Torino, 1945.
- 32) Levi G., Pepere A., Viale G. Fisiopatologia della vecchiaia. Ed. ISM, Milano, 1934.
- 33) De Gennaro P. F. Quad. Anat. Prat., 15, 467, 1959.
- 34) Evans W. Progr. Pat. Card., 671, 6, 1964.

Ospedale Civile S. Croce - Cuneo

Divisione Medica — Primario: Prof. P. F. ANGELINO

Osservazioni cliniche su tre casi di emoangiomatosi

A. DULBECCO - P. L. MINA

Il capitolo delle emoangiomatosi si presenta alquanto vasto sia per l'abbondanza della letteratura pubblicata, che per la multiforme variabilità dei quadri clinici offerta. Tuttavia, malgrado la copiosa fioritura di lavori in proposito, non tutti i problemi sembrano risolti. Per quanto riguarda ad esempio l'inquadramento nosologico i pareri sono discordi. Alcuni Autori tendono a considerare le emoangiomatosi delle vere e proprie neoformazioni tumorali, mentre altri Autori sostengono la loro natura amarto-

matosa, considerandole come sviluppi di resti embrionali. A risolvere il problema non sono sufficienti neppure i criteri anatomo-patologici. Infatti, mentre taluni angiomi classificati come « capillari » hanno più l'aspetto di neoplasie, altri, definiti come « cavernosi » ricordano di più le formazioni amartomatose¹.

L'abbondante letteratura riguardante le emoangiomatosi si spiega non solo per la relativa frequenza del loro riscontro clinico, ma anche per la facilità

con cui esse possono interessare qualsiasi organo. Si descrivono angiomi cutanei, mucosi, scheletrici isolati, multipli o diffusi, associati o no a localizzazioni viscerali, le quali possono essere le più disparate. Si può infatti dire che siano stati descritti casi di angiomi per quasi tutti i visceri conosciuti. Naturalmente la sintomatologia è variabilissima, potendo di conseguenza fornire quadri clinici interessanti tutte le branche specialistiche della medicina.

Nel nostro reparto sono stati ricoverati tre casi di emoangiomatosi che, per la varietà della sintomatologia clinica offerta, e per la rarità di due di essi, desideriamo riferire in questa breve nota.

Descrizione dei casi

CASO 1. — C. I., anni 26, operaio, celibe.

Anamnesi familiare e fisiologica: negative.

Anamnesi patologica remota: ricoverato la prima volta presso il nostro reparto nel 1961 per improvviso malore con perdita della coscienza. Nel maggio del 1962 fu ricoverato presso la Clinica Neurologica dell'Università di Torino per crisi di tipo comiziale. Vennero eseguiti alcuni E.E.G. anche con attivazione, che risultarono però sempre negativi. L'angiografia cerebrale evidenziò segni di incerta interpretazione deponenti per sospetta angiomatosi dell'emisfero cerebrale sinistro. Nel maggio e quindi nel giugno del 1965 venne nuovamente ricoverato nel reparto di medicina del nostro ospedale per cefalea, crisi vertiginose e frequenti lipotimie. Durante questo ricovero le crisi di comizialità si confondevano con sintomi riconducibili ad una componente funzionale pituitaria.

Esame obiettivo: soggetto normotipo normosplancnico in buone condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione. Sensorio integro. Psiche con atteggiamento del neurotico ansioso. PAOS: 130/80. Nessun elemento patologico si nota salvo la presenza di difruse formazioni angiomatose al viso, al capo e alle estremità inferiori.

Esami eseguiti: Glicemia, azotemia, completo urine, R. W. e Coll., ves, prove di sierolabilità, quadro siero proteico, Ecg.: normali.

RX cranio: modica accentuazione dei solchi vascolari diploici in corrispondenza della regione frontale sinistra. Nessun altro elemento patologico. RX bacino, arti superiori e inferiori: non lesioni ossee a carico dei segmenti esaminati.

Esame oftalmoscopico: naevus flammeus e glaucoma.

CASO 2. — T. P., anni 58, pensionato, coniugato.

Anamnesi fisiologica: nato a termine di parto eutocico in seguito a gravidanza fisiologicamente condotta. Primo sviluppo psico-fisico normale. Non prestò servizio militare. Si sposò a 25 anni con donna sana ed ebbe due figli.

Anamnesi patologica remota: il paziente riferisce una patologia imprecisata a carico dell'arto inferiore sinistro sin dalla più tenera età. Ricorda che nel periodo della pubertà erano già presenti delle formazioni angiomatose a carico delle parti attualmente interessate.

A 15 anni ebbe la prima frattura ossea femorale in seguito a caduta. Lo stesso motivo cagionò la seconda frattura del femore all'età di 21 anni. Dal marzo 1959 al settembre 1965 venne ricoverato 11 volte presso il nostro ospedale. I primi cinque ricoveri, dal marzo 1959 al febbraio 1963, si ebbero nel reparto stomatologico per emorragie alveolari post-estrattive. Durante due di questi ricoveri il paziente portava bendaggio gessato per frattura del perone e della testa del femore destri in seguito a caduta. Nell'aprile del 1964 venne ospeda-

lizzato nel reparto chirurgico per melena. Lo stesso motivo condusse il paziente nel nostro reparto nel gennaio del 1965 e la degenza si protrasse per due mesi. Gli esami di routine praticati durante tale periodo risultarono normali. L'esame emocromocitometrico rivelò spiccata anemia normocromica (G.R. 1.540.000). La facilità alla melena, di tipo alto, e le precarie condizioni generali non permisero l'esecuzione della radiografia dell'apparato digerente, eseguita però nel 1959: il referto era di sospetta ulcera della piccola curva del duodeno.

Normali le prove emogeniche e le piastrine.

Fibrinogeno nel sangue: 120 mgr. % (V. N. 200-400 %). Calcemia mgr. 9,3 %. Fosforemia mgr. 2,8 %. Fosfatasi alcaline: normali.

RX torace: alterazioni di tipo angiomatoso a carico dell'8°, 9°, 10° costa di destra.

RX colonna vertebrale: diffusa osteoporosi.

RX femore gamba e piede destri: diffuse decalcificazioni dei segmenti ossei esaminati, con presenza di piccole areole disseminate di ipertrasparenza della struttura ossea. Esiti di frattura del 1/3 superiore del femore e del 1/3 distale del perone sempre di destra. Ipoplasi della testa femorale dello stesso lato.

Nel giugno del 1965 venne nuovamente ricoverato in medicina denunciando segni di insufficienza cardiaca. All'Ecg comparvero alterazioni del ventricologramma da sovraccarico ventricolare sinistro.

Altri due ricoveri si ebbero per melena ed avanzato stato anemico nel luglio e nel settembre del 1965.

L'ultima ospedalizzazione si protrae tuttora e fu motivata da un nuovo episodio di melena.

Esame obiettivo: soggetto normotipo, normosplancnico, con psiche e sensorio liberi. Marcato pallore della cute e delle mucose visibili. Sul dorso, nella sua metà destra, sul fianco, sulla regione glutea sullo scroto e sul pene sono apprezzabili delle formazioni angiomatose a tipo di nodi varicosi diffusi e localizzati strettamente all'emiparte destra del corpo. Le stesse formazioni sono visibili lungo tutto l'arto inferiore destro.

Paos 150/80. Toni cardiaci ritmici, abbastanza validi su tutti i focolai.

Nessun altro elemento degno di nota.

Normali gli esami di laboratorio di routine salvo l'emocromocitometrico che evidenzia spiccata anemia.

La rettoscopia dimostra la presenza di nodi angiomatosi mucosi interessanti il retto e meno chiaramente il sigma.

CASO 3. — G. C., anni 47, calzolaio, coniugato.

Anamnesi familiare: negativa.

Anamnesi fisiologica: nulla da rilevare.

Anamnesi patologica remota: il paziente riferisce di ricordare che nella prima infanzia incominciò a notare la comparsa di angiectasie a carico dell'arto inferiore sinistro, che andavano estendendosi e si accompagnavano progressivamente con un incremento della circonferenza e della lunghezza dell'arto stesso. Il paziente continuò comunque la sua attività e una vita quasi normale fino al 1962 quando, nel marzo, si ricoverò presso il reparto ortopedico del nostro ospedale per dolori al ginocchio sinistro. Da tale reparto venne trasferito in medicina per ulteriori accertamenti internistici. Durante tale periodo tutti gli esami di routine risultarono normali. Dimesso con diagnosi di gigantismo dell'arto inferiore sinistro, con emoangiomatosi e fistole artero-venose multiple, rientrò dopo due anni (settembre 1964) per sintomi di cardiopatia in scompenso.

Esame obiettivo: soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Paos: 135/80. Cuore con toni ritmici a frequenza aumentata (100/m'). Gigantismo dell'arto inferiore sinistro (fig. 1) che appare ricoperto in sede tibiale anteriore da numerose ulcere di tipo trofico circondate da un cerchio eczematoso.